



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No.1
“LIC. GONZALO VÁZQUEZ VELA”



Asignatura:

Geometría y Trigonometría

Fecha del examen: 21 de enero de 2026

Grupo: _____

Alumno:

Boleta:

Calificación:

INSTRUCCIONES:

- Resuelve todos los reactivos de tal manera que se observe un examen **ORDENADO, CLARO y PRECISO**.
- **JUSTIFICA** tus respuestas y **ENTINTA** tus resultados finales.
- Valor total del examen de **0 a 10**.

1. Resolver la siguiente ecuación exponencial: $2^{3x-6} = 16^{x-2}$	2. Resolver la siguiente ecuación logarítmica: $\log(3x + 1) = 2$
3. En un triángulo rectángulo, los catetos miden $x+1$ y $x-1$ y la hipotenusa mide $h=10$. Determina el valor numérico del perímetro del triángulo.	4. Dos rectas paralelas cortadas por una recta secante forman dos ángulos correspondientes A y B. Si $A = 4x+20^\circ$ y $B = 6x-10^\circ$ ¿Cuál es el valor de “x”?

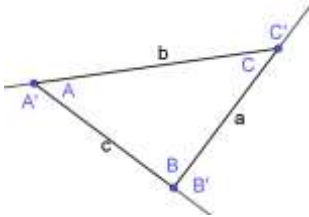
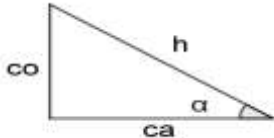
5. <i>Un poste proyecta una sombra de 12 m, mientras que una persona de 1.8 m proyecta una sombra de 3 m al mismo tiempo. ¿Cuál es la altura del poste?</i>	6. <i>Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 150°</i>
7. <i>El ángulo de elevación desde un punto del suelo hasta la cima de una torre es de 30°. Si la distancia horizontal al pie de la torre es de 40 m, ¿cuál es la altura de la torre?</i>	8. <i>En un triángulo se sabe que: $a = 8$ m, $B = 50^\circ$ y $C = 70^\circ$. Determina el valor del lado b.</i>

9. Resuelve la ecuación

$$2 \cos(\theta) - 1 = 0$$

10. Demuestra la identidad:

$$\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} = \sin^2 \theta$$

Propiedades de los logaritmos			
$\log_b(1) = 0$	$\log_b(N^n) = n \log_b(N)$	$\log_b(M * N) = \log_b(M) + \log_b(N)$	
$\log_b(b) = 1$	$\log_b \sqrt[m]{N^n} = \frac{n}{m} \log_b(N)$	$\log_b \left(\frac{M}{N} \right) = \log_b(M) - \log_b(N)$	
$\log_{10}(M) = \log(M)$			
$\log_e(M) = \ln(M)$	$\log_b(N) = \frac{\log_a N}{\log_a b}$	$\log_b(N) = E \quad \leftrightarrow \quad b^E = N$	
Ángulos			
$1 \text{ rad} = 57^{\circ}17'44.81''$ $\pi \text{ rad} = 180^{\circ}$ $\pi \text{ rad} = 3.1416 \text{ rad}$	Complementarios	$\sphericalangle a + \sphericalangle b = 90^{\circ} \text{ ó } \frac{\pi}{2} \text{ rad}$	
	Suplementarios	$\sphericalangle a + \sphericalangle b = 180^{\circ} \text{ ó } \pi \text{ rad}$	
	Conjugados	$\sphericalangle a + \sphericalangle b = 360^{\circ} \text{ ó } 2\pi \text{ rad}$	
Triángulo Oblicuángulo			
	$A + B + C = 180^{\circ}$	Semi - Perímetro: $s = \frac{a+b+c}{2}$	
	$A' + B' + C' = 360^{\circ}$	Área: $A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$	
	$A + B = C'$	Ley de senos	
	Ley de cosenos a^2 $= b^2 + c^2 - 2bc \text{ Cos } A$	$\frac{a}{\text{sen}A} = \frac{b}{\text{sen}B} = \frac{c}{\text{sen}C}$	
Polígonos			
$d = n - 3$ $D = \frac{n(n - 3)}{2}$	$\sum i = 180^{\circ}(n - 2)$ $i = \frac{180^{\circ}(n - 2)}{n}$	$\sum e = 360^{\circ}$ $e = \frac{360^{\circ}}{n}$	
El triángulo rectángulo			
	Teorema de Pitágoras: $h^2=co^2+ca^2$		
	$\text{sen } \alpha = \frac{co}{h}$	$\tan \alpha = \frac{co}{ca}$	$\text{csc } \alpha = \frac{h}{co}$
	$\cos \alpha = \frac{ca}{h}$	$\sec \alpha = \frac{h}{ca}$	$\cot \alpha = \frac{ca}{co}$
Identidades trigonométricas			
Identidades reciprocas	Identidades cocientes	Identidades pitagóricas	
$\text{sen } \alpha * \text{csc } \alpha = 1$ $\cos \alpha * \sec \alpha = 1$ $\tan \alpha * \cot \alpha = 1$	$\frac{\text{sen } \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$ $\frac{\cos \alpha}{\text{sen } \alpha} = \cot \alpha$	$\text{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ $\sec^2 \alpha - \tan^2 \alpha = 1$ $\text{csc}^2 \alpha - \cot^2 \alpha = 1$	
Otras identidades			
$\text{sen } \alpha = \cos \alpha * \tan \alpha$ $\cos \alpha = \text{sen } \alpha * \cot \alpha$ $\tan \alpha = \text{sen } \alpha * \sec \alpha$	$\cot \alpha = \cos \alpha * \text{csc } \alpha$ $\sec \alpha = \tan \alpha * \text{csc } \alpha$ $\text{csc } \alpha = \cot \alpha * \sec \alpha$	$\text{sen } 2\alpha = 2 \text{ sen } \alpha * \cos \alpha$ $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \text{sen}^2 \alpha$ $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan^2 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$	
$\text{sen } (\alpha \pm \beta) = \text{sen } \alpha * \cos \beta \pm \text{sen } \beta * \cos \alpha$ $\cos (\alpha \pm \beta) = \cos \alpha * \cos \beta \mp \text{sen } \beta * \text{sen } \alpha$		$\tan (\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha * \tan \beta}$	